

Compiladores e Intérpretes

13 de agosto del 2026

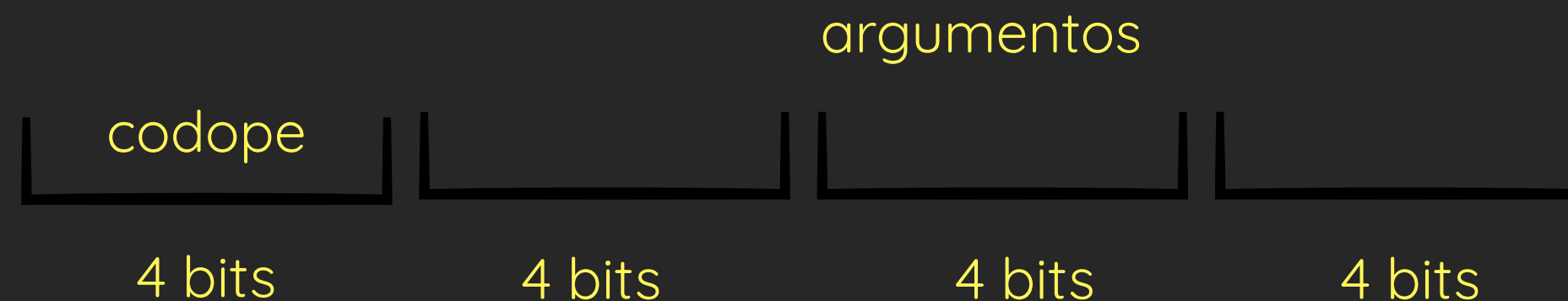
# *Apuntes*

Amanda Ramírez Viales



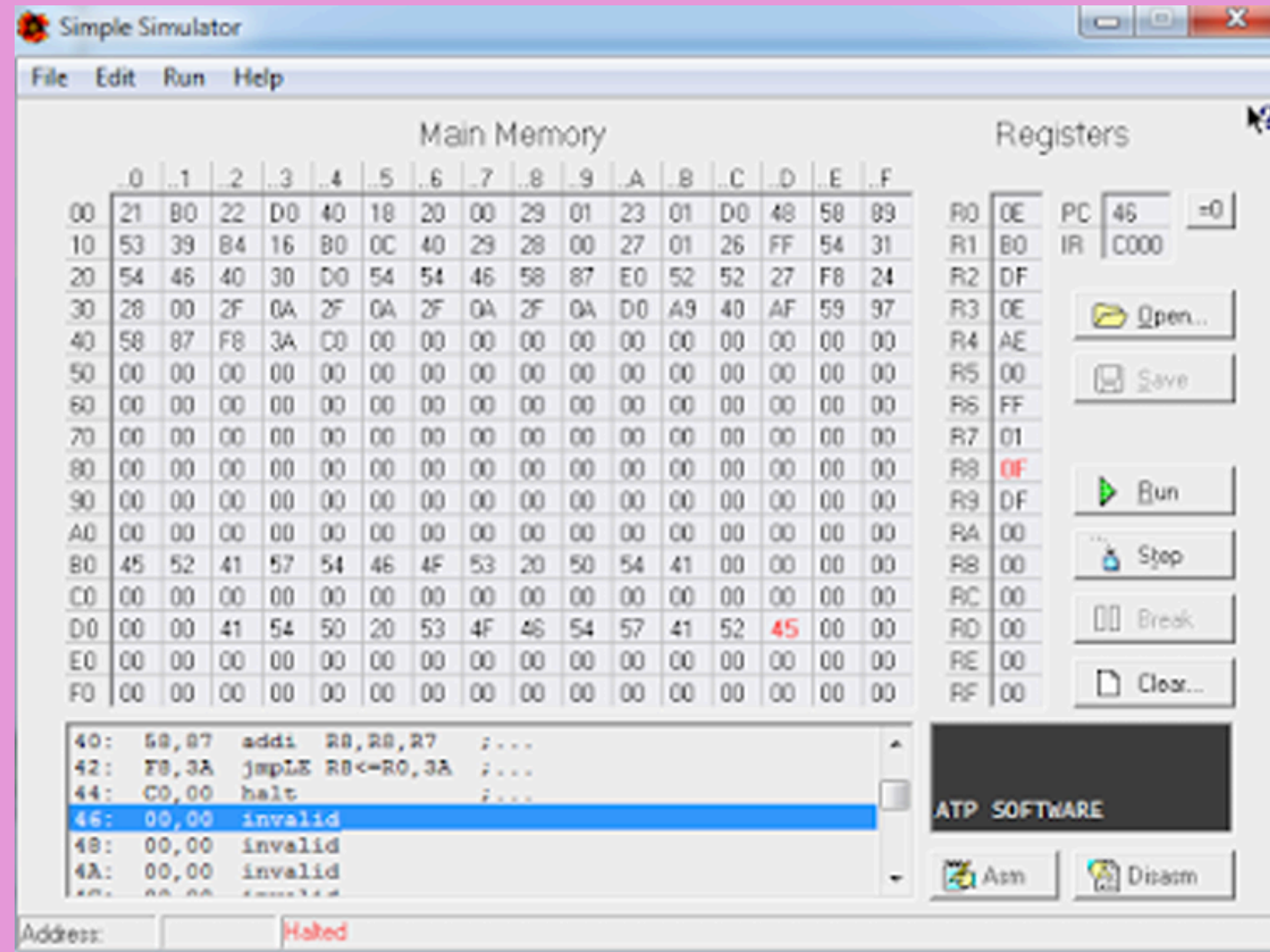
# ***Máquina de Vole***

- 16 registros de propósito general (numerados 0x0 a 0xF, alcanza con 4 bits) capacidad de 1 byte c/u
- RAM con capacidad de 256 bytes (direcciones 0 a 255 / 8 bits)
- Cada instrucción es de 2 bytes (16 bits): codope (4 bits) + 3 argumentos (4 bits c/u)



“Vole es un ratón de campo, la máquina más adorable de la ciencia de la computación, pero con la memoria de un pez”

# ***SipSim (Simple Simulator)***



# Ciclo de Fetch

- Programa reside en RAM
- PC señala a la siguiente instrucción

1. Se recuperan los 2 bytes que indica el PC
2. Se colocan los 2 bytes en el IR
3. Se incrementa en 2 el PC
4. Se ejecuta la instrucción en el IR
5. GO TO 1

## Máquina VOLE

| CodOPE | Instrucción | Formato                                                          | Explicación |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | LOAD        | <table><tr><td>1</td><td>R</td><td>X</td><td>Y</td></tr></table> | 1           | R | X | Y | Cargar el registro R con el patrón de bits que se encuentra en la celda de memoria cuya dirección es XY. Ejemplo: 14A3 haría que el contenido de la celda de memoria ubicada en la dirección A3 se almacene en el registro 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1      | R           | X                                                                | Y           |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2      | LOADX       | <table><tr><td>2</td><td>R</td><td>X</td><td>Y</td></tr></table> | 2           | R | X | Y | Cargar el registro R con el patrón de bits XY. Ejemplo: 20A3 haría que se almacenara el valor A3 en el registro 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2      | R           | X                                                                | Y           |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3      | STORE       | <table><tr><td>3</td><td>R</td><td>X</td><td>Y</td></tr></table> | 3           | R | X | Y | Almacenar en la celda de memoria cuya dirección es XY el patrón de bits contenido en el registro R. Ejemplo: 35B1 haría que el contenido del registro 5 se almacenara en la celda de memoria cuya dirección es B1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3      | R           | X                                                                | Y           |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4      | MOVE        | <table><tr><td>4</td><td>0</td><td>R</td><td>S</td></tr></table> | 4           | 0 | R | S | Copiar al registro S el patrón de bits contenido en el registro R. Ejemplo: 40A4 haría que el contenido del registro A se copiara en el registro 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4      | 0           | R                                                                | S           |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5      | ADD         | <table><tr><td>5</td><td>R</td><td>S</td><td>T</td></tr></table> | 5           | R | S | T | Sumar los patrones de bits de los registros S y T como si fueran representaciones en complemento a dos y almacenar el resultado en el registro R. Ejemplo: 5726 haría que se sumaran los valores binarios de los registros 2 y 6, y que el resultado de la suma se almacenara en el registro 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5      | R           | S                                                                | T           |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6      | ADDF        | <table><tr><td>6</td><td>R</td><td>S</td><td>T</td></tr></table> | 6           | R | S | T | Sumar los patrones de bits de los registros S y T como si fueran representaciones en notación de punto flotante y almacenar el resultado en el registro R. Ejemplo: 634E haría que se sumaran los valores de los registros 4 y E como valores en punto flotante y que el resultado se almacenara en el registro 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6      | R           | S                                                                | T           |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7      | OR          | <table><tr><td>7</td><td>R</td><td>S</td><td>T</td></tr></table> | 7           | R | S | T | Combinar mediante OR los patrones de bits de los registros S y T y almacenar el resultado en el registro R. Ejemplo: 7CB4 haría que el resultado de combinar mediante OR el contenido de los registros B y 4 se almacenara en el registro C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7      | R           | S                                                                | T           |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8      | AND         | <table><tr><td>8</td><td>R</td><td>S</td><td>T</td></tr></table> | 8           | R | S | T | Combinar mediante AND los patrones de bits de los registros S y T y almacenar el resultado en el registro R. Ejemplo: 8045 haría que el resultado de combinar mediante AND el contenido de los registros 4 y 5 se almacenara en el registro 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8      | R           | S                                                                | T           |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9      | XOR         | <table><tr><td>9</td><td>R</td><td>S</td><td>T</td></tr></table> | 9           | R | S | T | Combinar mediante XOR los patrones de bits de los registros S y T y almacenar el resultado en el registro R. Ejemplo: 95F3 haría que el resultado de combinar mediante la operación XOR el contenido de los registros F y 3 se almacenara en el registro 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9      | R           | S                                                                | T           |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| A      | ROX         | <table><tr><td>A</td><td>R</td><td>0</td><td>X</td></tr></table> | A           | R | 0 | X | Rotar X bits hacia la derecha el patrón de bits contenido en el registro R. Los bits que salen por el extremo de menor peso se vuelven a insertar en el extremo de mayor peso. Ejemplo: A403 haría que el contenido del registro 4 se rotara 3 bits hacia la derecha, de forma circular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A      | R           | 0                                                                | X           |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B      | JMP         | <table><tr><td>B</td><td>R</td><td>X</td><td>Y</td></tr></table> | B           | R | X | Y | Saltar a la instrucción ubicada en la celda de memoria correspondiente a la dirección XY si el patrón de bits contenido en el registro R es igual al patrón de bits contenido en el registro 0. En caso contrario, continuar con la secuencia normal de ejecución. El salto se implementa copiando XY en el PC durante la fase de ejecución. Ejemplo: B43C compararía primero el contenido del registro 4 con el del registro 0. Si los dos fueran iguales, colocaría el patrón 3C en el PC, de modo que la siguiente instrucción que se ejecute sea la que está ubicada en la siguiente dirección de memoria. En caso contrario, no se haría nada y la ejecución del programa continuaría con su secuencia normal. |
| B      | R           | X                                                                | Y           |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| C      | HALT        | <table><tr><td>C</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | C           | 0 | 0 | 0 | Detener la ejecución. Ejemplo: C000 haría que se detuviera inmediatamente la ejecución del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C      | 0           | 0                                                                | 0           |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| D      | LOADI       | <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>X</td><td>Y</td></tr></table> | D           | 0 | X | Y | Carga de manera indirecta en el registro X el contenido de la posición de memoria contenida en el registro Y. Ejemplo: D012 significa que en el Registro 2 está la dirección de memoria cuyo contenido se debe cargar en el Registro 1. Si el Registro 2 contiene 17, va la la posición de memoria 17 y carga el contenido en el Registro 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| D      | 0           | X                                                                | Y           |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E      | STOREI      | <table><tr><td>E</td><td>0</td><td>X</td><td>Y</td></tr></table> | E           | 0 | X | Y | Almacena de manera indirecta lo que contiene el registro X en la dirección (puntero) almacenada en el registro Y. Ejemplo: E037 significa que el Registro 7 contiene la dirección de memoria donde debemos almacenar el contenido del Registro 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E      | 0           | X                                                                | Y           |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F      | JLE         | <table><tr><td>F</td><td>R</td><td>X</td><td>Y</td></tr></table> | F           | R | X | Y | Saltar al la dirección XY si el patrón de bits en el Registro R es $\leq$ al contenido del Registro 0. Ejemplo: F217 bifurcamos a la dirección 17 si el contenido del Registro 2 es menor o igual al contenido del Registro 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F      | R           | X                                                                | Y           |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Ejemplo 1.

En las posiciones de la 00 a la 05 de la memoria de la máquina VOLE se tiene el siguiente código:

| Dirección | Contenido |
|-----------|-----------|
| 00        | 20        |
| 01        | C0        |
| 02        | 30        |
| 03        | 04        |
| 04        | 00        |
| 05        | C0        |

PC = 00

IR = \_ \_ \_ \_

- PC= 0 0 trae 20 C0
- IR: 2 0 C 0 → instrucción: cargar 1 byte (C0) en registro 0
- PC= 0 2 (+2) trae 30 04
- IR: 3 0 0 4
- PC= 0 4 (+2) trae 00 C0
- IR final: C 0 0 0 instrucción HALT (detiene ejecución)



*Recuerda estudiar!*  
*La hoja no cuenta*  
*como forro*



Máquina VOLE

| CodOPE | Instrucción | Formato | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | LOAD        | 1RXY    | Cargar el registro R con el patrón de bits que se encuentra en la celda de memoria cuya dirección es XY. Ejemplo: 14A3 haría que el contenido de la celda de memoria ubicada en la dirección A3 se almacene en el registro 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2      | LOADX       | 2RXY    | Cargar el registro R con el patrón de bits XY. Ejemplo: 20A3 haría que se almacenara el valor A3 en el registro 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3      | STORE       | 3RXY    | Almacenar en la celda de memoria cuya dirección es XY el patrón de bits contenido en el registro R. Ejemplo: 35B1 haría que el contenido del registro 5 se almacenara en la celda de memoria cuya dirección es B1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4      | MOVE        | 4ORS    | Copiar al registro S el patrón de bits contenido en el registro R. Ejemplo: 40A4 haría que el contenido del registro A se copiara en el registro 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5      | ADD         | 5RST    | Sumar los patrones de bits de los registros S y T como si fueran representaciones en complemento a dos y almacenar el resultado en el registro R. Ejemplo: 5726 haría que se sumaran los valores binarios de los registros 2 y 6, y que el resultado de la suma se almacenara en el registro 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6      | ADDF        | 6RST    | Sumar los patrones de bits de los registros S y T como si fueran representaciones en notación de punto flotante y almacenar el resultado en el registro R. Ejemplo: 634E haría que se sumaran los valores de los registros 4 y E como valores en punto flotante y que el resultado se almacenara en el registro 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7      | OR          | 7RST    | Combinar mediante OR los patrones de bits de los registros S y T y almacenar el resultado en el registro R. Ejemplo: 7CB4 haría que el resultado de combinar mediante OR el contenido de los registros B y 4 se almacenara en el registro C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8      | AND         | 8RST    | Combinar mediante AND los patrones de bits de los registros S y T y almacenar el resultado en el registro R. Ejemplo: 8045 haría que el resultado de combinar mediante AND el contenido de los registros 4 y 5 se almacenara en el registro 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9      | XOR         | 9RST    | Combinar mediante XOR los patrones de bits de los registros S y T y almacenar el resultado en el registro R. Ejemplo: 95F3 haría que el resultado de combinar mediante la operación XOR el contenido de los registros F y 3 se almacenara en el registro 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A      | ROX         | AROX    | Rotar X bits hacia la derecha el patrón de bits contenido en el registro R. Los bits que salen por el extremo de menor peso se vuelven a insertar en el extremo de mayor peso. Ejemplo: A403 haría que el contenido del registro 4 se rotara 3 bits hacia la derecha, de forma circular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| B      | JMP         | BRXY    | Saltar a la instrucción ubicada en la celda de memoria correspondiente a la dirección XY si el patrón de bits contenido en el registro R es igual al patrón de bits contenido en el registro 0. En caso contrario, continuar con la secuencia normal de ejecución. El salto se implementa copiando XY en el PC durante la fase de ejecución. Ejemplo: B43C compararía primero el contenido del registro 4 con el del registro 0. Si los dos fueran iguales, colocaría el patrón 3C en el PC, de modo que la siguiente instrucción que se ejecute sea la que está ubicada en la siguiente dirección de memoria. En caso contrario, no se haría nada y la ejecución del programa continuaría con su secuencia normal. |
| C      | HALT        | C000    | Detener la ejecución. Ejemplo: C000 haría que se detuviera inmediatamente la ejecución del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D      | LOADI       | D0XY    | Carga de manera indirecta en el registro X el contenido de la posición de memoria contenida en el registro Y. Ejemplo: D012 significa que en el Registro 2 está la dirección de memoria cuyo contenido se debe cargar en el Registro 1. Si el Registro 2 contiene 17, va a la la posición de memoria 17 y carga el contenido en el Registro 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E      | STOREI      | E0XY    | Almacena de manera indirecta lo que contiene el registro X en la dirección (puntero) almacenada en el registro Y. Ejemplo: E037 significa que el Registro 7 contiene la dirección de memoria donde debemos almacenar el contenido del Registro 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F      | JLE         | FRXY    | Saltar al la dirección XY si el patrón de bits en el Registro R es ≤ al contenido del Registro 0. Ejemplo: F217 bifurcamos a la dirección 17 si el contenido del Registro 2 es menor o igual al contenido del Registro 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# Ejemplo 2.

En las posiciones de la 00 a la 05 de la memoria de la máquina VOLE se tiene el siguiente código:

| Dirección | Contenido |
|-----------|-----------|
| → 00      | 14        |
| 01        | 02        |
| → 02      | 34        |
| 03        | 17        |
| → 04      | C0        |
| 05        | 00        |

| CodOPE | Instrucción | Formato | Explicación                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | LOAD        | 1 R X Y | Cargar el registro R con el patrón de bits que se encuentra en la celda de memoria cuya dirección es XY. Ejemplo: 14A3 haría que el contenido de la celda de memoria ubicada en la dirección A3 se almacene en el registro 4. |
| 2      | LOADX       | 2 R X Y | Cargar el registro R con el patrón de bits XY. Ejemplo: 20A3 haría que se almacenara el valor A3 en el registro 0.                                                                                                            |
| 3      | STORE       | 3 R X Y | Almacenar en la celda de memoria cuya dirección es XY el patrón de bits contenido en el registro R. Ejemplo: 35B1 haría que el contenido del registro 5 se almacenara en la celda de memoria cuya dirección es B1.            |

PC = 00  
IR = \_\_\_\_\_

- PC = 0 0
- IR = 1 4 0 2 (instrucción 1)  
1 R X Y
- PC = 02 (+2)
- IR = 3 4 1 7 (instrucción 3)  
3 R X Y
- PC = 0 4 (+2)
- IR = C 0 0 0 → HALT

Registros:  
R0=  
R1=  
R2=  
R3=  
R4= 3 | 4  
R5= 1 | 7



# Ejemplo 3.

En las posiciones de la 20 a 38 de la memoria de la máquina VOLE se tiene el siguiente código:

| Dirección | Contenido |
|-----------|-----------|
| → 20      | 12        |
| 21        | 20        |
| → 22      | 32        |
| 23        | 30        |
| → 24      | B0        |
| 25        | 21        |
| 26        | 24        |
| 27        | C0        |
| 28        | 00        |

| CodOPE | Instrucción | Formato | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | LOAD        | 1 R X Y | Cargar el registro R con el patrón de bits que se encuentra en la celda de memoria cuya dirección es XY. Ejemplo: 14A3 haría que el contenido de la celda de memoria ubicada en la dirección A3 se almacenara en el registro 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2      | LOADX       | 2 R X Y | Cargar el registro R con el patrón de bits XY. Ejemplo: 20A3 haría que se almacenara el valor A3 en el registro 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3      | STORE       | 3 R X Y | Almacenar en la celda de memoria cuya dirección es XY el patrón de bits contenido en el registro R. Ejemplo: 35B1 haría que el contenido del registro 5 se almacenara en la celda de memoria cuya dirección es B1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B      | JMP         | B R X Y | Saltar a la instrucción ubicada en la celda de memoria correspondiente a la dirección XY si el patrón de bits contenido en el registro R es igual al patrón de bits contenido en el registro 0. En caso contrario, continuar con la secuencia normal de ejecución. El salto se implementa copiando XY en el PC durante la fase de ejecución. Ejemplo: B43C compararía primero el contenido del registro 4 con el del registro 0. Si los dos fueran iguales, colocaría el patrón 3C en el PC, de modo que la siguiente instrucción que se ejecute sea la que está ubicada en la siguiente dirección de memoria. En caso contrario, no se haría nada y la ejecución del programa continuaría con su secuencia normal. |

- PC= 2 0
- IR = \_ \_ \_ \_
- PC= 2 0
- IR = 1 2 2 0 (instr. 1) LOAD  
R X Y
- PC= 2 2 (+2)
- IR = 3 2 3 0 (instr. 3) STORE  
R X Y
- PC=24 (+2)
- IR= B 0 2 1  
R X Y

Registros:  
R0=  
R1=  
R2= 1 | 2  
R3=  
R4=  
R5=



# Ejemplo 3.

En las posiciones de la 20 a 38 de la memoria de la máquina VOLE se tiene el siguiente código:

| Dirección | Contenido |
|-----------|-----------|
| 20        | 12        |
| → 21      | 20        |
| 22        | 32        |
| → 23      | 30        |
| 24        | B0        |
| → 25      | 21        |
| 26        | 24        |
| → 27      | C0        |
| 28        | 00        |
| 29        | --        |
| ...       | ..        |
| 30        | 12        |

| CodOPE | Instrucción | Formato | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | LOAD        | 1 R X Y | Cargar el registro R con el patrón de bits que se encuentra en la celda de memoria cuya dirección es XY. Ejemplo: 14A3 haría que el contenido de la celda de memoria ubicada en la dirección A3 se almacenara en el registro 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2      | LOADX       | 2 R X Y | Cargar el registro R con el patrón de bits XY. Ejemplo: 20A3 haría que se almacenara el valor A3 en el registro 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3      | STORE       | 3 R X Y | Almacenar en la celda de memoria cuya dirección es XY el patrón de bits contenido en el registro R. Ejemplo: 35B1 haría que el contenido del registro 5 se almacenara en la celda de memoria cuya dirección es B1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B      | JMP         | B R X Y | Saltar a la instrucción ubicada en la celda de memoria correspondiente a la dirección XY si el patrón de bits contenido en el registro R es igual al patrón de bits contenido en el registro 0. En caso contrario, continuar con la secuencia normal de ejecución. El salto se implementa copiando XY en el PC durante la fase de ejecución. Ejemplo: B43C compararía primero el contenido del registro 4 con el del registro 0. Si los dos fueran iguales, colocaría el patrón 3C en el PC, de modo que la siguiente instrucción que se ejecute sea la que está ubicada en la siguiente dirección de memoria. En caso contrario, no se haría nada y la ejecución del programa continuaría con su secuencia normal. |

- PC= 2 1
- IR = 2 0 3 2 (instr. 2) LOADX  
R X Y
- PC= 2 3 (+2)
- IR = 3 0 B 0 (instr. 3) STORE  
R X Y
- PC=25 (+2) (instr. 2) LOADX
- IR= 2 1 2 4  
R X Y
- PC=27 (+2)
- IR= C 0 0 0 → halt

Registros:

R0= 3 | 2  
R1= 2 | 4  
R2= 1 | 2  
R3=  
R4=  
R5=



# ***Ejemplo 4.***

En las posiciones de la 9C a A7 de la memoria de la máquina VOLE se tiene el siguiente código:

| Dirección | Contenido |
|-----------|-----------|
| 9C        | 15        |
| 9D        | A7        |
| 9E        | 26        |
| 9F        | 80        |
| A0        | 75        |
| A1        | 56        |
| A2        | 35        |
| A3        | A7        |
| A4        | C0        |
| A5        | 00        |
| A6        | 71        |
| A7        | 54        |

# ***Sistemas Operativos Primitivos (continuación)***

¿Cómo sabe el S.O. hasta dónde llega cada trabajo?

→ Se añadieron tarjetas especiales:

Nace el JCL (Job Control Language)

- Primera interfaz Usuario-Sistema Operativo
- Tarjetas intercaladas entre los trabajos de los usuarios
- Sintaxis primitiva - > antecesor del shell / interfaces gráficas

**Productividad del centro de cómputo:**

Se mide en throughput (trabajos terminados por unidad de tiempo)

Evolución: Máquina dedicada → Batch con operador → Batch con S.O.

# ***JOB CONTROL LANGUAGE***

***Máquina dedicada***



***Operador Batch***



***Batch S.O***

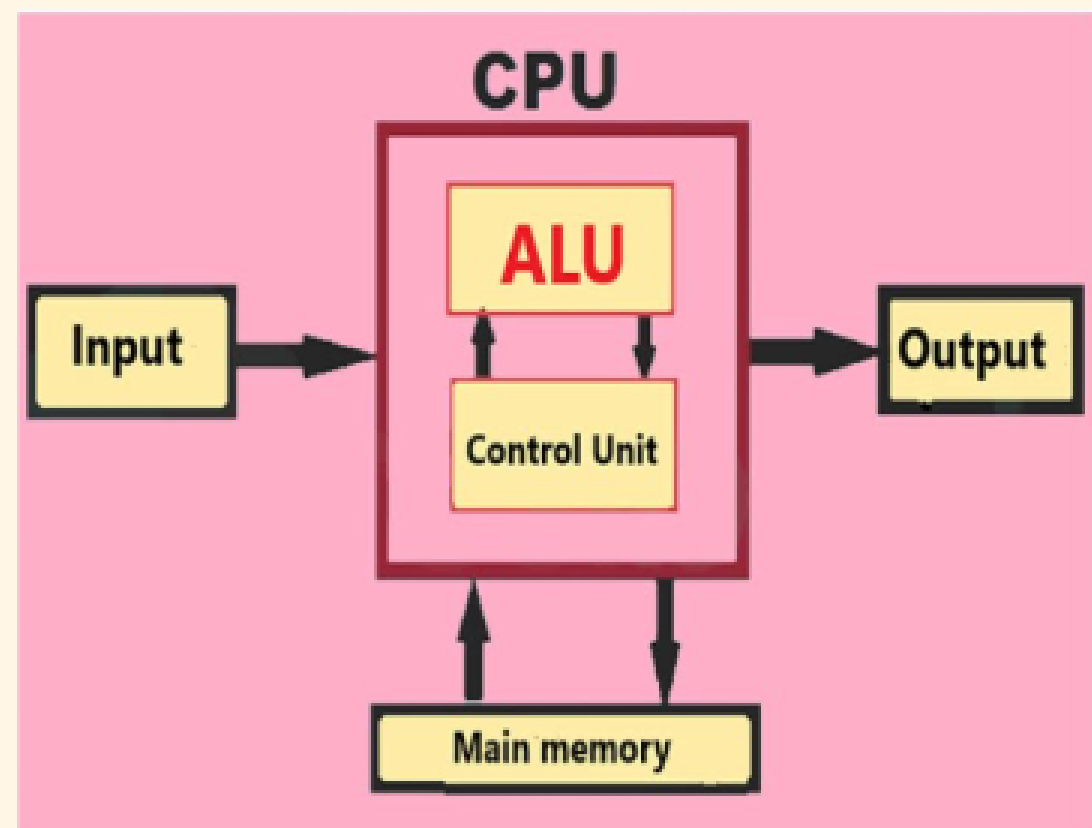


# ***Entrada y Salida Primitivos***

- La arquitectura Von Neumann sugiere un espacio de direcciones para E/S
- Hablar con los dispositivos de E/S obligaba al programador a saber el lenguaje del dispositivo (nada fácil, dispositivos cada vez más complejos)
- Al inicio cada programador escribía sus propias rutinas de E/S y se las pasaban entre sí
- Nacen las bibliotecas de E/S agregadas a cada programa

# ***E/S + S.O***

- Todo el mundo necesita hacer E/S → ahora vive dentro del S.O.
- Los programas se comunican con el S.O. para pedirle operaciones de E/S



## ***Ventajas***

sencillo de usar

## ***Desventajas***

Muy lento



# ***Servicios del S.O***

- Operaciones de E/S - > Device Drivers (más complicado)
- La idea se generalizó, no solo para E/S
- S.O. provee servicios a los programas vía System Calls / instrucciones virtuales
- El S.O. va creciendo en tamaño y complejidad

## **LE MUESTRO MI COLECCIÓN DE RATONES**



El S.O. empezó pidiendo prestado el hardware... y terminó administrando tu vida entera

# ***Definiciones Importantes***

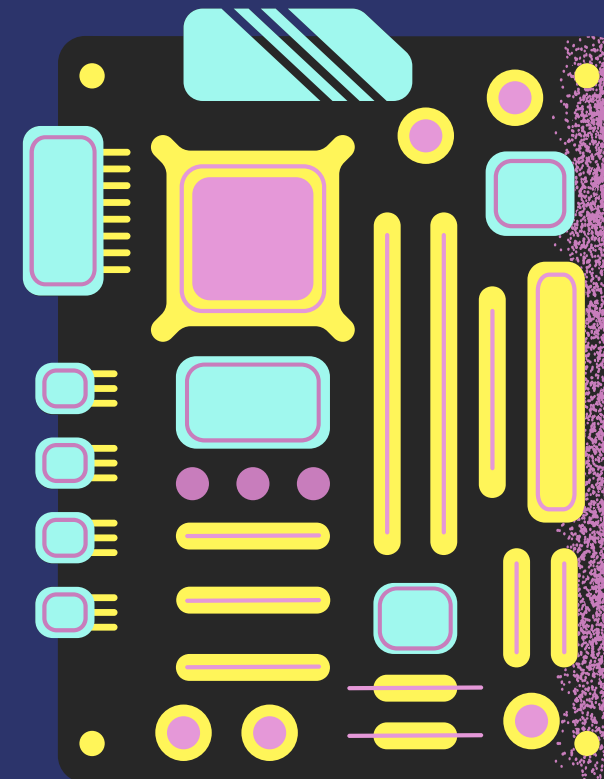
---

Real: lo que se ve

Virtual: lo que se ve, pero no existe

Transparente: lo que no se ve, pero existe

Máquina: dispositivo que realiza una tarea computacional (puede ser real, virtual o transparente)

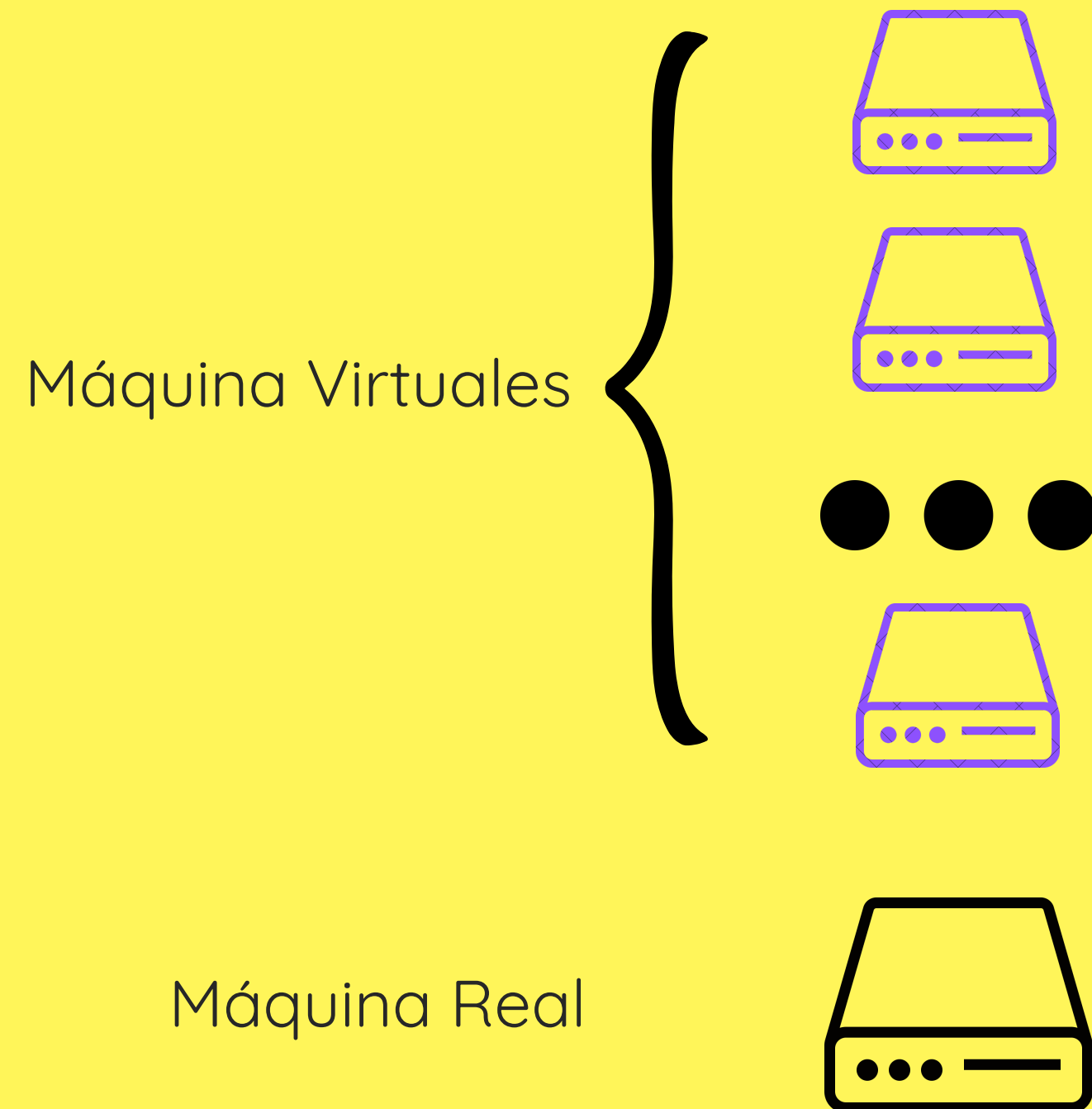


# ***S.O. como Máquina Virtual***

- Es una máquina que vemos pero no existe
- Los compiladores traducen hacia el S.O.
- Nos da conveniencia y servicios a cambio el S.O. "nos quita" el hardware de encima



# ***Máquinas Multinivel***



- Programa = texto formado por símbolos que describe y prescribe el comportamiento de una máquina
- "La máquina entiende" el nivel que le corresponde

Compiladores e Intérpretes

13 de agosto del 2026

***Muchas  
gracias***

Amanda Ramírez Viales

